Centro Paula Souza
Etec Vasco Antonio Venchiarutti – Jundiaí - SP
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio – Out/2026

Henrique Silvestre Martins
Isabella Fernanda da Silva Barbosa

Banco de Dados: Funções e Gatilhos (*Triggers*) Na Linguagem *SQL*

Professores: Fabiano Penteado Orsi, Rafael Cergoli e Roberto Melle Pinto Junior

Jundiaí
2026

INTRODUÇÃO

O SQL é uma linguagem utilizada para criar, consultar e manipular bancos de dados. Além dos comandos básicos, existem recursos que permitem automatizar tarefas e organizar operações, como funções, *Stored Procedures* e *Triggers*, que ajudam a reutilizar códigos, validar informações e registrar alterações, tornando o gerenciamento dos dados mais eficiente.

Palavras-chave: Banco de Dados, SQL, Funções, *Stored Procedures*, *Triggers*, Automação.

1. O QUE SÃO FUNÇÕES EM SQL

As funções são estruturas definidas pelo usuário que realizam operações específicas e retornam resultados, podendo receber parâmetros, executar cálculos e devolver valores ou conjuntos de dados. Suas principais finalidades são facilitar a reutilização de código e evitar a repetição de comandos. Diferentemente de uma consulta comum, uma função pode ser reutilizada em diferentes operações. Existem dois tipos principais de funções definidas pelo usuário:

- Funções escalares: retornam um único valor, como extrair uma parte de uma *string*.
- Funções de tabela: retornam um conjunto de linhas e colunas, semelhante a uma tabela.

Um exemplo de função escalar é o seguinte, que recebe um número e retorna o dobro do número: `CREATE FUNCTION dbo.Dobro(@numero INT) RETURNS INT AS BEGIN RETURN @numero * 2; END;`

2. O QUE SÃO *STORED PROCEDURES*

As *Stored Procedures*, ou procedimentos armazenados, são conjuntos de comandos SQL salvos no banco de dados e executados quando chamados por um usuário ou sistema, podendo consultar, inserir, alterar e excluir informações. Suas principais características são a reutilização de código, a redução do tráfego de rede e a possibilidade de utilizar lógicas de programação. A principal diferença entre elas e as funções é que as funções retornam valores ou conjuntos de dados e podem ser utilizadas dentro de consultas, enquanto as *Stored Procedures* executam operações mais amplas, como cadastrar pedidos ou gerar relatórios, podendo também retornar resultados. Um exemplo simples é: `CREATE PROCEDURE ListaProdutos AS BEGIN SELECT * FROM Produtos; END;` Para executar o procedimento, utiliza-se: `EXEC ListaProdutos;` Nesse caso, são apresentados os registros da tabela Produtos.

3. O QUE SÃO GATILHOS (*TRIGGERS*)

Os *Triggers*, ou gatilhos, são mecanismos que executam comandos automaticamente quando determinados eventos acontecem no banco de dados, sendo que não precisam ser chamados diretamente pelo código e auxiliam na atualização automática do banco e da sincronização entre tabelas. Os principais eventos são:

- *INSERT* (inserção de novos registros);
- *UPDATE* (alteração de informações);
- *DELETE* (exclusão de registros).

No *SQL Server*, os gatilhos podem ser classificados de acordo com o momento de execução, utilizando *AFTER* (executa depois da operação principal) ou *INSTEAD OF* (executa no lugar da operação principal). Esses tipos podem ser associados aos eventos *INSERT*, *UPDATE* e *DELETE*, permitindo executar ações automaticamente durante a inserção, alteração ou exclusão de registros.

4. SINTAXE E CRIAÇÃO DE *TRIGGERS*

Como mencionado, uma função é um bloco reutilizável de código que processa parâmetros de entrada e retorna um resultado. No *SQL Server*, sua criação utiliza a instrução *CREATE FUNCTION*, na qual são definidos os parâmetros e o tipo de retorno (*RETURNS*), delimitando a lógica principal entre os blocos *BEGIN* e *END*. Por exemplo, a função a seguir calcula o valor total de uma compra multiplicando o preço pela quantidade.

```
CREATE FUNCTION calcular_total(
    @preco NUMERIC(10,2),
    @quantidade INT
)
RETURNS NUMERIC(10,2) AS BEGIN
    RETURN @preco * @quantidade;
END; GO
```

Por outro lado, um trigger (ou gatilho) é uma ação executada automaticamente pelo banco de dados em resposta a eventos de INSERT, UPDATE ou DELETE em uma tabela. No SQL Server, sua criação é feita diretamente por meio do comando CREATE TRIGGER, sem a necessidade de criar uma função separada. É possível definir se a execução ocorrerá depois da operação principal (AFTER) ou no lugar dela (INSTEAD OF). No exemplo abaixo, o trigger

atualiza automaticamente a data de alteração dos clientes sempre que ocorre uma operação de UPDATE.

```
CREATE TRIGGER trg_atualiza_cliente ON clientes AFTER UPDATE AS
BEGIN
    UPDATE clientes
    SET ultima_atualizacao = GETDATE()
    WHERE id IN (SELECT id FROM inserted);
END;
```

5. APLICAÇÕES PRÁTICAS

Os *triggers* possuem diversas aplicações, sendo utilizados principalmente para automatizar tarefas e manter a consistência das informações. Os principais exemplos são a auditoria, na qual um *trigger* registra inserções, alterações e exclusões, permitindo acompanhar mudanças realizadas, como a modificação do preço de um produto; a validação de dados, verificando condições e impedindo operações inválidas, como o cadastro de uma quantidade negativa em um pedido, a atualização automática de campos derivados, como o cálculo do valor total de uma compra após a alteração da quantidade; além da integridade entre tabelas, impedindo, por exemplo, a exclusão de um cliente que ainda possui pedidos vinculados. No *SQL Server*, essas operações podem ser realizadas por meio de comandos como *CREATE TRIGGER*, utilizando tabelas virtuais como *inserted* e *deleted* para identificar os dados envolvidos na operação, um exemplo é um banco de dados que armazena automaticamente o preço anterior e o novo preço sempre que um produto sofre uma alteração.

```
CREATE TRIGGER trg_auditoria_preco ON produtos AFTER UPDATE AS
BEGIN
    INSERT INTO log_precos (produto_id, preco_antigo, preco_novo)
    SELECT d.id, d.preco, i.preco
    FROM deleted d INNER JOIN inserted i ON d.id = i.id WHERE d.preco <> i.preco;
END; GO
```

6. VANTAGENS E DESVANTAGENS

A utilização de funções e gatilhos (*triggers*) em bancos de dados relacionais traz vantagens significativas, como a automação de regras de negócio, a centralização da integridade dos dados diretamente no SGBD e a redução de código duplicado nas aplicações cliente. No entanto, essa prática exige cuidados rigorosos devido a riscos inerentes: a complexidade arquitetural tende a

aumentar, dificultando o rastreamento de erros e a depuração; execuções implícitas e encadeadas podem causar gargalos e comprometer o desempenho do sistema em grandes volumes de dados; e a manutenção a longo prazo se torna mais desafiadora, visto que grande parte dessa lógica automatizada opera de forma oculta longe da visão direta do código-fonte tradicional.

7. CONCLUSÃO PESSOAL

Com base no estudado, é possível compreender que aprender funções, *Stored Procedures* e *Triggers* é importante para desenvolver sistemas, já que esses recursos permitem automatizar tarefas e organizar melhor os comandos SQL. As funções facilitam cálculos, as *procedures* executam processos e os *triggers* respondem automaticamente a determinados eventos. Dessa maneira, dominar esses mecanismos torna os sistemas mais eficientes, considerando seus possíveis impactos no desempenho e na manutenção.

REFERÊNCIAS

ALURA. **O que é e como usar Trigger em SQL.** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/trigger-em-sql>. Acesso em: 25 out. 2026.

ALURA. **Saiba tudo sobre SQL: a linguagem padrão para trabalhar com banco de dados relacionais!** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-sql>. Acesso em: 25 out. 2026.

MICROSOFT. **CREATE FUNCTION (Transact-SQL).** Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-function-transact-sql>. Acesso em: 25 out. 2026.

MICROSOFT. **CREATE PROCEDURE (Transact-SQL).** Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql>. Acesso em: 25 out. 2026.

MICROSOFT. **CREATE TRIGGER (Transact-SQL).** Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql>. Acesso em: 25 out. 2026.

MYSQL. **Using Triggers.** MySQL 8.4 Reference Manual. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/triggers.html>. Acesso em: 25 out. 2026.

W3SCHOOLS. **SQL Stored Procedures.** Disponível em: <https://www.w3schools.com/sql/sql_stored_procedures.asp>. Acesso em: 25 out. 2026.